قواعد البيانات [1]

النقاط الرئيسية

أ. نظام إدارة قواعد البيانات

(1) قاعدة البيانات (**Database**) : هي مجموعة منظمة من البيانات، مُنظمة ومخزنة بشكل يسهل الوصول إليها لأغراض محددة. بالإضافة إلى جمع البيانات، فإنه يجعل البحث والمعالجة والمشاركة سهلة.
<أمثلة> قوائم جهات الاتصال على الهواتف الذكية، معلومات عملاء الشركة، إلخ.

(2) نظام إدارة قواعد البيانات (**Database management system (DBMS)**) :
نظام ينشئ ويشغل ويدير قواعد البيانات.

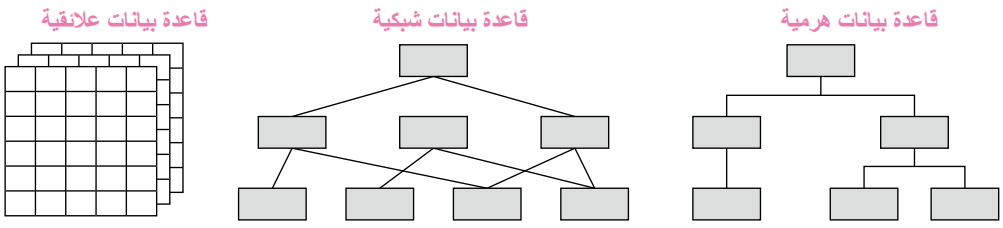
(3) وظائف نظام إدارة قواعد البيانات
[1] تناسق البيانات (**data consistency**) : هو ضمان أن العمليات المتزامنة للبيانات المشتركة لا تسبب تناقضات.
[2] تكامل البيانات (**data integrity**) : هو منع التكرار، العبث، والتسجيل أو التحديث غير المصرح به للبيانات.
[3] استقلالية البيانات (**data independence**) : تعني إدارة قواعد البيانات بشكل منفصل عن البرامج التي تستخدمها.
[4] سرية البيانات (**data confidentiality**) : هي تعيين أذونات الوصول وإجراء المصادقة.
[5] توافر البيانات (**data availability**) : هو إجراء نسخ احتياطية، استعادة، واسترداد للاستعداد للأعطال المحتملة بحيث يمكن استعادة البيانات.

ب. أنواع قواعد البيانات

(1) قاعدة البيانات الهرمي (**Hierarchical database**) : هي قاعدة بيانات فيها يتم تمثيل البيانات فيها في هيكل هرمي يشبه الشجرة.

(2) قاعدة بيانات الشبكة (**Network database**) : هي قاعدة بيانات فيها يتم تمثيل البيانات فيها في هيكل يشبه الويب أو الشبكة.

(3) قاعدة البيانات العلائقية (**Relational database**) : هي قاعدة بيانات فيها يتم تنظيم البيانات التي تم جمعها وإدارتها عبر جداول متعددة مرتبطة ببعضها.



(4) (**NoSQL**) : هي أنظمة إدارة قواعد بيانات أخرى غير أنظمة إدارة قواعد البيانات العلائقية.

تحدى معلوماتك

أجب عن الأسئلة التالية.

(1) ما هو المصطلح للمعلومات التي يتم تنظيمها وتخزينها شكل يسهل الوصول إليها لغرض محدد؟

(2) اختر عبارة واحدة صحيحة تتعلق بتكامل البيانات من الخيارات من 1 إلى 4، وأجب باستخدام الرقم.

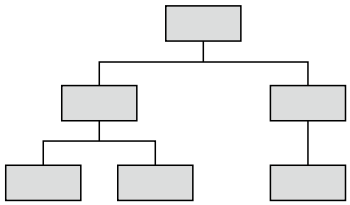
(1) وظيفة يتم فيها إدارة قاعدة البيانات بشكل منفصل عن البرامج التي تستخدمها.

(2) وظيفة تمنح حقوق الوصول إلى البيانات المستخدمة وتحد من المستخدمين.

(3) وظيفة تمنع التكرار، العبث، والتسجيل أو التحديث غير المصرح به للبيانات.

(4) وظيفة للنسخ الاحتياطي والاستعداد بتحضير لفشل استعادة البيانات.

(3) ما هو المصطلح لقاعدة بيانات ذات هيكل مثل الموضح على اليسار؟



الشرح

(1) قاعدة بيانات

(3) (2)

(3) يتم تمثيل البيانات في هيكل هرمي يشبه الشجرة ، وبالتالي قاعدة بيانات هرمية

جرب بنفسك

1 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) أكمل الجمل التالية بملء الفراغات من [1] إلى [4] بالمصطلحات المناسبة.

يُشار إلى البيانات التي يتم إدارتها وتخزينها بشكل معين لتسهيل استخدام كميات كبيرة من البيانات باسم ([1]).
يُسمى النظام الذي ينشئ ([1])، ويقوم بتشغيله وإدارته بـ ([2])، ولديه وظائف مثل تناسق البيانات، والتكامل، واستقلالية البيانات، و ([3])، و ([4]).

(2) اختر الشرح الصحيح لكل مصطلح من المصطلحات من [1] إلى [5] المتعلقة بأنظمة إدارة قواعد البيانات من الخيارات من أ إلى ج، وأجب باستخدام الحروف.

[1] استقلالية البيانات
[2] تكامل البيانات
[3] تناسق البيانات
[4] توافر البيانات
[5] سرية البيانات

(1) تحديد أذونات الوصول وإجراء المصادقة للبيانات.

(2) توفير آلية لضمان عدم وجود عدم تناسق في العلاقات بين البيانات.

(3) طريقة يتم فيها إدارة البيانات المخزنة بشكل منفصل وفقًا لاستخدامها.

(4) عمل نسخ احتياطية واتخاذ تدابير أخرى لتسهيل استعادة البيانات بعد الفشل.

(5) توفير آلية لمنع المراجعات العرضية أو العبث غير المصرح به بالبيانات.

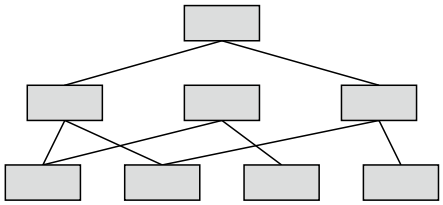
2 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) اختر المصطلح الأنسب الذي يملأ الفراغات من [1] إلى [3] في الجمل التالية من الخيارات من أ إلى ث ، وأجب باستخدام الحروف.

هناك عدة أنواع من قواعد البيانات، بما في ذلك ([1]) حيث يتم تنظيم وإدارة البيانات التي تم جمعها عبر جداول متعددة. يُشار إلى البيانات التي تم تنظيمها في هيكل هرمي يشبه الشجرة باسم ([2])، بينما يُشار إلى البيانات المعبر عنها في هيكل شبيه بالشبكة باسم ([3]).

(أ) قاعدة بيانات هرمية (Hierarchical database)
(ب) قاعدة بيانات علائقية (Relational database)
(جـ) قاعدة بيانات شبكية (Network database)
(د) قاعدة بيانات موجهة بالكائنات (Object-oriented database)

(2) ما هو المصطلح الذي يطلق على قاعدة بيانات ذات هيكل مثل الموضح على اليسار؟



(3) ما هو المصطلح الذي يطلق على أنظمة إدارة قواعد البيانات الأخرى بخلاف أنظمة إدارة قواعد البيانات العلائقية؟

تمرين

1 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) أكمل الجمل التالية بملء الفراغات [1] و [2] بالمصطلحات المناسبة.

يُشار إلى البيانات التي يتم إدارتها وتخزينها في شكل معين لتسهيل استخدام كميات كبيرة من البيانات باسم ([1]). يُطلق على النظام الذي ينشئ ويشغل ويدير ([1]) اسم ([2])، ويتميز بوظائف مثل تناسق البيانات وتكاملها واستقلاليتها و([3]) و([4]).

(2) اختر عبارة صحيحة واحدة بخصوص إتاحة البيانات من الخيارات من 1 إلى 4.

(1) هى وظيفة لإدارة قاعدة البيانات بشكل منفصل عن البرامج التي تستخدمها.
(2) هي وظيفة تمنح حقوق الوصول إلى البيانات المستخدمة وتحد من المستخدمين.
(3) هي وظيفة تمنع ازدواجية البيانات والعبث بها والتسجيل أو التحديث غير المصرح به للبيانات.
(4) هي وظيفة لعمل نسخ احتياطية واستعادة البيانات للتحضير لحالات فشل استعادة.

(3) بالنسبة للعبارات التالية من [1] إلى [5] المتعلقة بوظائف أنظمة إدارة قواعد البيانات، ضع علامة "✓" إذا كانت العبارة صحيحة، و"×" إذا كانت غير صحيحة.

[1] تتضمن سرية البيانات تحديد حقوق الوصول إلى البيانات وتنفيذ المصادقة.

[2] تعني سلامة البيانات ضمان أن العمليات المتزامنة للبيانات المشتركة لا تسبب عدم تناسق.

[3] لا ينطوي تناسق البيانات فقط على منع تكرار البيانات، ولكن أيضًا الحماية من العبث بالبيانات وتسجيل البيانات الاحتيالية.

[4] تنطوي توفر البيانات إجراء نسخ احتياطي، واستعادة، واسترجاع للتحضير لحالات فشل استعادة البيانات.

[5] تشير استقلالية البيانات إلى إدارة قواعد البيانات بشكل منفصل عن البرامج التي تستخدمها.

3 أجب عن الأسئلة التالية.

(1) اختر قاعدة البيانات المناسبة للعناصر التالية [1] إلى [3] من الخيارات من أ إلى ت.

[1] قاعدة بيانات تمثل البيانات في هيكل شبيه بالشبكة.

[2] قاعدة بيانات يتم فيها تنظيم وإدارة البيانات المجمعة عبر جداول مرتبطة ببعضها.

[3] قاعدة بيانات يتم فيها تمثيل البيانات في هيكل هرمي يشبه الشجرة.

(أ) قاعدة بيانات هرمية (Hierarchical database) **(ب)** قاعدة بيانات شبكية (Network database)

(جـ) قاعدة بيانات علائقية (Relational database)

(2) ما هو المصطلح الذي يطلق على قاعدة بيانات ذات هيكل مثل الموضح على اليسار؟

